

AWS CDK

Cloud Development Kit - Infrastructure com Código

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O Que É AWS CDK?

Definição

Framework para definir infraestrutura AWS usando linguagens de programação
Gera templates CloudFormation automaticamente

Linguagens suportadas:

- TypeScript (mais popular)
- Python
- Java
- C# (.NET)
- Go

Vantagens do CDK:

- Use sua linguagem preferida e ferramentas familiares
- Reutilização de código via classes e funções
- Type-safety e autocomplete em IDEs

Conceitos Fundamentais do CDK

Constructs

- Blocos de construção básicos do CDK
- L1 (CloudFormation): recursos 1:1 com CloudFormation
- L2 (Curated): abstrações com defaults sensatos
- L3 (Patterns): múltiplos recursos pré-configurados

Stacks

- Unidade de deployment no CDK
- Cada stack vira uma CloudFormation stack
- Agrupa recursos relacionados

Apps

- Container para uma ou mais stacks
- Entry point da aplicação CDK

Exemplo CDK em TypeScript

Criando bucket S3 e função Lambda:

```
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';
import * as lambda from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';

export class MyStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string) {
    super(scope, id);

    const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', {
      versioned: true,
      removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY
    });

    const fn = new lambda.Function(this, 'MyFunction', {
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_11,
      handler: 'index.handler',
      code: lambda.Code.fromAsset('lambda')
    });
  }
}
```

Comandos CDK CLI

cdk init

- Cria novo projeto CDK
- Exemplo: `cdk init app --language typescript`

cdk synth

- Sintetiza template CloudFormation
- Valida código e mostra template gerado

cdk bootstrap

- Prepara conta AWS para CDK (primeira vez)
- Cria bucket S3 e roles IAM necessários

cdk deploy

- Faz deploy de uma ou mais stacks

cdk diff

- Mostra diferenças entre código e stack deployada

CDK vs CloudFormation vs SAM

Quando Usar CDK

- Aplicações complexas
- Reuso de código
- Type-safety importante
- Equipe com devs

Quando Usar SAM/CloudFormation

- Aplicações simples
- Serverless puro (SAM)
- Templates declarativos
- Portabilidade

Boas Práticas CDK:

- Organize em múltiplas stacks para módulos independentes
- Use constructs L2/L3 quando possível (menos código)
- Sempre rode `cdk synth` antes de deploy para validar
- Use `cdk diff` para revisar mudanças antes do deploy
- Versione código CDK junto com código da aplicação

Pontos-chave: AWS CDK

1. CDK fundamentos

- Defina infraestrutura usando linguagens de programação
- Gera CloudFormation automaticamente
- Constructs: L1 (raw), L2 (curated), L3 (patterns)

2. Comandos principais

- `cdk bootstrap`: prepara conta (primeira vez)
- `cdk synth`: gera template CloudFormation
- `cdk diff`: mostra mudanças
- `cdk deploy`: faz deploy

LEMBRE-SE: Se precisa de IaC com type-safety e linguagem de programação > use AWS CDK!